

MODELO ENTIDAD - RELACIÓN (MER)

Arquitectura conceptual de datos del sistema inmobiliario

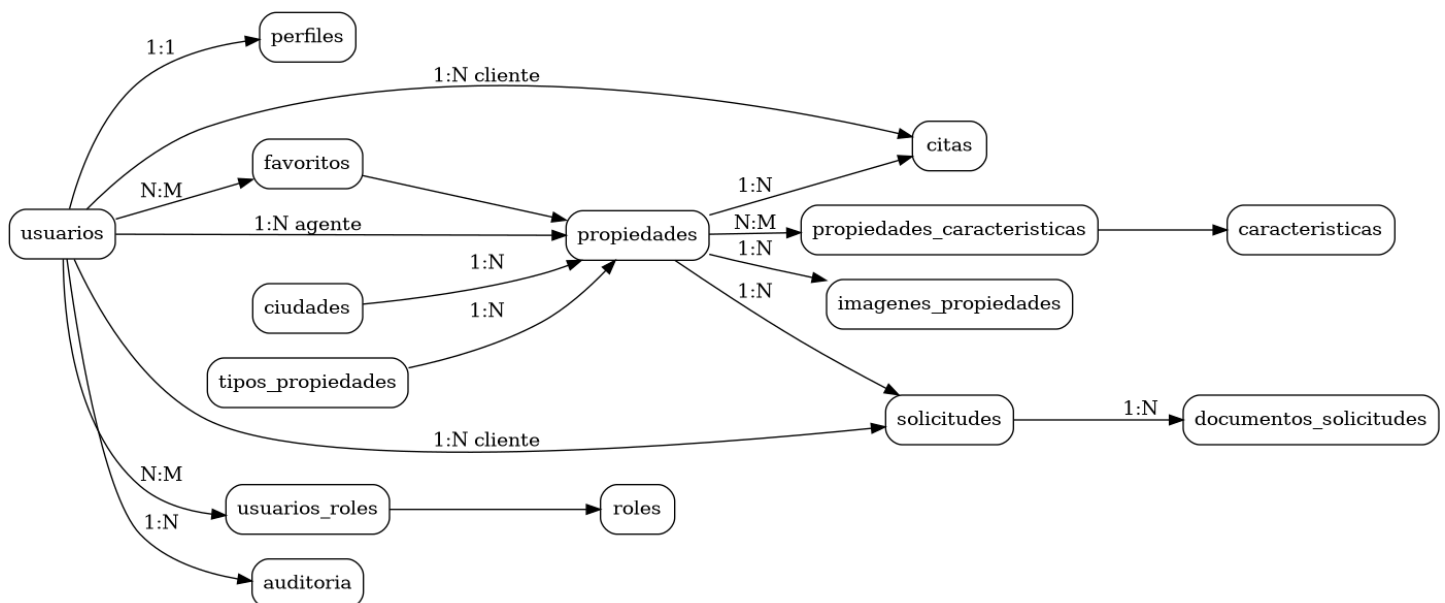
El Modelo Entidad-Relación de Nexus Living Co ha sido diseñado para soportar la gestión inmobiliaria completa, garantizando la separación de responsabilidades y los tres tipos de cardinalidad requeridos por el parcial:

? Relación 1:1: usuarios (credenciales y estado) y perfiles (datos personales).

? Relación 1:N: agentes publican propiedades, propiedades contienen múltiples imágenes, solicitudes tienen documentos adjuntos.

? Relación N:M: usuarios poseen roles (usuarios_rols), propiedades poseen amenidades (propiedades_caracteristicas) y favoritos.

? Restricciones UNIQUE: usuario.correo, propiedad.matricula_inmobiliaria, perfiles.documento, citas(id_propiedad, fecha_hora).



MER - CARDINALIDADES Y REGLAS DE ASOCIACIÓN

Detalle técnico de entidades y cardinalidades

1. RELACIÓN UNO A UNO (1:1)

? Entidades: USUARIO (1) <----> (1) PERFIL

? Llave Primaria / Foránea: perfiles.id_usuario es simultáneamente PK y FK referenciando a usuarios(id).

? Regla: Se garantiza que un usuario posea exactamente un solo perfil de datos personales (nombres, documento, etc.), manteniendo la tabla 'usuarios' ligera únicamente con credenciales de autenticación y estado.

2. RELACIONES UNO A MUCHOS (1:N)

? INMOBILIARIA / AGENTE (1) ----> (N) PROPIEDADES (FK: propiedades.id_agente -> usuarios.id)

? PROPIEDAD (1) ----> (N) IMAGENES_PROPIEDADES (FK: imagenes_propiedades.id_propiedad -> propiedades.id)

? CLIENTE (1) ----> (N) CITAS (FK: citas.id_cliente -> usuarios.id)

? PROPIEDAD (1) ----> (N) CITAS (FK: citas.id_propiedad -> propiedades.id)

? CLIENTE (1) ----> (N) SOLICITUDES (FK: solicitudes.id_cliente -> usuarios.id)

? SOLICITUD (1) ----> (N) DOCUMENTOS_SOLICITUDES (FK: documentos_solicitudes.id_solicitud -> solicitudes.id)

? CIUDAD (1) ----> (N) PROPIEDADES (FK: propiedades.id_ciudad -> ciudades.id)

? TIPO_PROPIEDAD (1) ----> (N) PROPIEDADES (FK: propiedades.id_tipo -> tipos_propiedades.id)

3. RELACIONES MUCHOS A MUCHOS (N:M)

? USUARIOS (N) <====> (M) ROLES mediante tabla asociativa 'usuarios_rols' (PK compuesta: id_usuario, id_rol).

? PROPIEDADES (N) <====> (M) CARACTERISTICAS mediante tabla asociativa 'propiedades_caracteristicas'.

? USUARIOS (N) <====> (M) PROPIEDADES mediante tabla asociativa 'favoritos' (PK compuesta: id_usuario, id_propiedad).

4. ACCIONES REFERENCIALES (INTEGRIDAD REFERENCIAL)

? ON DELETE CASCADE: aplicado en imágenes, características intermedias, citas, solicitudes y documentos adjuntos.

? ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE: aplicado en ciudades y tipos para proteger la integridad del catálogo.

? ON DELETE SET NULL: aplicado en auditoría para conservar la trazabilidad histórica de eventos ante baja de usuarios.